(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214211788 U
(45)授权公告日 2021.09.17

(21)申请号 202023315183.6

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司

地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街83号

(72)发明人 尚宝成 张国霞 张国庆 刘志亮

(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762

代理人 袁江龙

(51)Int.Cl.

*B21D 1/00*(2006.01)

*B21D 43/12*(2006.01)

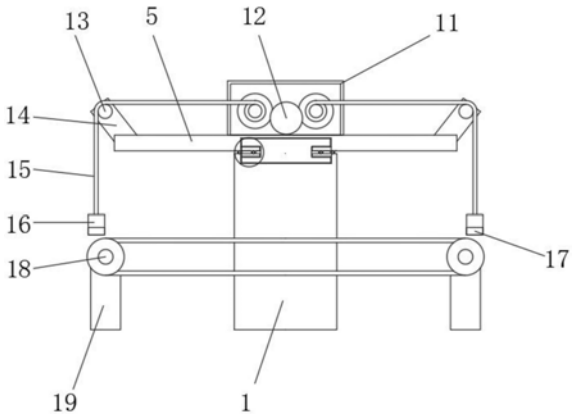
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种便于上下料的钢板校平装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于上下料的钢板校平装置，包括钢板校平装置，所述钢板校平装置顶部的中部开设有第一凹槽，第一凹槽内腔的开口处固定连接有第一限位环，第一凹槽的内部设置有卡块，钢板校平装置的顶部设置有第一支撑板，第一支撑板底部的中部开设有第二凹槽，第二凹槽内腔的开口处固定连接有第二限位环，第一支撑板的左右两侧的前后两端对称设置有第一滚轴。该便于上下料的钢板校平装置，通过设置卡块的结构为“工”形结构，卡块的顶部在第二凹槽的内部，卡块的底部在第一凹槽的内部，使第一支撑板可以在钢板校平装置的顶部转动，方便对钢板校平装置进行上下料。




CN 214211788 U

1.一种便于上下料的钢板校平装置,包括钢板校平装置(1),其特征在于:所述钢板校平装置(1)顶部的中部开设有第一凹槽(2),所述第一凹槽(2)内腔的开口处固定连接有第一限位环(3),所述第一凹槽(2)的内部设置有卡块(4),所述钢板校平装置(1)的顶部设置有第一支撑板(5),所述第一支撑板(5)底部的中部开设有第二凹槽(6),所述第二凹槽(6)内腔的开口处固定连接有第二限位环(7),所述第一支撑板(5)的左右两侧的前后两端对称设置有第一滚轴(13),所述第一滚轴(13)的前后两端对称固定连接有第二支撑板(14),所述第一支撑板(5)底部的中部固定连接有第一固定块(8),所述第一固定块(8)的底部开设有第三凹槽(9),所述第三凹槽(9)的内部设置有滚球(10),所述第一支撑板(5)顶部的中部固定连接有工作箱(11),所述工作箱(11)的中部前后两侧对称设置有发动机(12),两个所述发动机(12)的相对一侧固定套设有传动装置(22),所述传动装置(22)远离发动机(12)的一端插设有第二滚轴(20),所述第二滚轴(20)的前后两端对称套设有锁链(15),所述第二滚轴(20)的前后两端对称套设有防护板(21),两个所述锁链(15)远离第二滚轴(20)的一端固定连接有第二固定块(16),两个所述第二固定块(16)相对一侧的底部固定连接有固定板(17),所述钢板校平装置(1)的中部插设有传送带(18),所述传送带(18)底部的左右两端对称固定连接有支撑柱(19)。

2.根据权利要求1所述的一种便于上下料的钢板校平装置,其特征在于:所述第二支撑板(14)远离第一滚轴(13)的一端与第一支撑板(5)的壁体固定连接,两个所述第二滚轴(20)设置在两个锁链(15)的相对一侧。

3.根据权利要求2所述的一种便于上下料的钢板校平装置,其特征在于:所述卡块(4)的结构为“工”形结构,所述卡块(4)的顶部与第二凹槽(6)的内腔相适配,所述卡块(4)的顶部设置在第二凹槽(6)的内部,所述卡块(4)的底部与第一凹槽(2)的内腔相适配,所述卡块(4)的底部设置在第一凹槽(2)的内部,所述卡块(4)的中部套设有第一限位环(3),所述卡块(4)的中部套设有第二限位环(7)。

4.根据权利要求3所述的一种便于上下料的钢板校平装置,其特征在于:所述第一固定块(8)的数量若干,所述第一固定块(8)位于钢板校平装置(1)的正上方,所述滚球(10)的数量若干,所述滚球(10)的位置与第一固定块(8)的位置一一对应,所述滚球(10)的底部与钢板校平装置(1)的顶部相贴合。

5.根据权利要求4所述的一种便于上下料的钢板校平装置,其特征在于:所述第二滚轴(20)的数量为两个,所述第二滚轴(20)对称设置在工作箱(11)内腔的左右两侧,所述第二滚轴(20)的前后两端分别与工作箱(11)内腔的前后两侧壁体转动连接。

6.根据权利要求5所述的一种便于上下料的钢板校平装置,其特征在于:所述锁链(15)的数量有四个,四个所述锁链(15)靠近第二滚轴(20)的一端贯穿工作箱(11)的壁体,所述锁链(15)的壁体与第一滚轴(13)的壁体相贴合,所述第二固定块(16)的数量与锁链(15)的数量相一致。

# 一种便于上下料的钢板校平装置

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及钢板校平装置领域，特别涉及一种便于上下料的钢板校平装置。

## 背景技术

[0002] 钢板是用钢水浇注，冷却后压制而成的平板状钢材，钢板按钢种分，有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等；按专业用途分，有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等；按表面涂镀层分，有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等，钢板被广泛用于多个领域，在变压器的使用上，钢板一般在运输中很容易产生形变，因此就需要对钢板进行校平后才能使用，目前市场上的钢板校平装置指示对钢板进行简单的校平，对于上下料，大多还是人工上下料，由于钢板体积过大，很是费时费力，因此就需要一种便于上下料的钢板校平装置来解决此问题。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种便于上下料的钢板校平装置，可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0005] 一种便于上下料的钢板校平装置，包括钢板校平装置，所述钢板校平装置顶部的中部开设有第一凹槽，所述第一凹槽内腔的开口处固定连接有第一限位环，所述第一凹槽的内部设置有卡块，所述钢板校平装置的顶部设置有第一支撑板，所述第一支撑板底部的中部开设有第二凹槽，所述第二凹槽内腔的开口处固定连接有第二限位环，所述第一支撑板的左右两侧的前后两端对称设置有第一滚轴，所述第一滚轴的前后两端对称固定连接有第二支撑板，所述第一支撑板底部的中部固定连接有第一固定块，所述第一固定块的底部开设有第三凹槽，所述第三凹槽的内部设置有滚球，所述第一支撑板顶部的中部固定连接有工作箱，所述工作箱的中部前后两侧对称设置有发动机，两个所述发动机的相对一侧固定套设有传动装置，所述传动装置远离发动机的一端插设有第二滚轴，所述第二滚轴的前后两端对称套设有锁链，所述第二滚轴的前后两端对称套设有防护板，两个所述锁链远离第二滚轴的一端固定连接有第二固定块，两个所述第二固定块相对一侧的底部固定连接有固定板，所述钢板校平装置的中部插设有传送带，所述传送带底部的左右两端对称固定连接有支撑柱。

[0006] 优选的，所述第二支撑板远离第一滚轴的一端与第一支撑板的壁体固定连接，两个所述第二滚轴设置在两个锁链的相对一侧。

[0007] 优选的，所述卡块的结构为“工”形结构，所述卡块的顶部与第二凹槽的内腔相适配，所述卡块的顶部设置在第二凹槽的内部，所述卡块的底部与第一凹槽的内腔相适配，所述卡块的底部设置在第一凹槽的内部，所述卡块的中部套设有第一限位环，所述卡块的中部套设有第二限位环。

[0008] 优选的，所述第一固定块的数量若干，所述第一固定块位于钢板校平装置的正上

方，所述滚球的数量若干，所述滚球的位置与第一固定块的位置一一对应，所述滚球的底部与钢板校平装置的顶部相贴合。

[0009] 优选的，所述第二滚轴的数量为两个，所述第二滚轴对称设置在工作箱内腔的左右两侧，所述第二滚轴的前后两端分别与工作箱内腔的前后两侧壁体转动连接。

[0010] 优选的，所述锁链的数量有四个，四个所述锁链靠近第二滚轴的一端贯穿工作箱的壁体，所述锁链的壁体与第一滚轴的壁体相贴合，所述第二固定块的数量与锁链的数量相一致。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0012] 本实用新型中，通过设置卡块的结构为“工”形结构，卡块的顶部在第二凹槽的内部，卡块的底部在第一凹槽的内部，使第一支撑板可以在钢板校平装置的顶部转动，方便对钢板校平装置进行上下料，通过设置的第一固定块、第三凹槽与滚球的配合，既可以对第一支撑板起到支撑的作用，同时也可以防止第一支撑板与钢板校平装置的顶部产生磨损，增加使用寿命，提高使用效率，通过设置的发动机、传动装置、第二滚轴、锁链、第二固定块与固定板的配合可以对原料进行上下料，增加装置的实用性。

## 附图说明

[0013] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的顶视剖面图；

[0015] 图3是本实用新型图1中A处的局部放大图。

[0016] 图中：1、钢板校平装置；2、第一凹槽；3、第一限位环；4、卡块；5、第一支撑板；6、第二凹槽；7、第二限位环；8、第一固定块；9、第三凹槽；10、滚球；11、工作箱；12、发动机；13、第一滚轴；14、第二支撑板；15、锁链；16、第二固定块；17、固定板；18、传送带；19、支撑柱；20、第二滚轴；21、防护板；22、传动装置。

## 具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-3所示，一种便于上下料的钢板校平装置，包括钢板校平装置1，钢板校平装置1顶部的中部开设有第一凹槽2，第一凹槽2内腔的开口处固定连接有第一限位环3，第一凹槽2的内部设置有卡块4，卡块4的结构为“工”形结构，卡块4的顶部与第二凹槽6的内腔相适配，卡块4的顶部设置在第二凹槽6的内部，卡块4的底部与第一凹槽2的内腔相适配，卡块4的底部设置在第一凹槽2的内部，通过设置卡块4的结构为“工”形结构，卡块4的顶部在第二凹槽6的内部，卡块4的底部在第一凹槽2的内部，使第一支撑板5可以在钢板校平装置1的顶部转动，方便对钢板校平装置1进行上下料，卡块4的中部套设有第一限位环3，卡块4的中部套设有第二限位环7，钢板校平装置1的顶部设置有第一支撑板5，第一支撑板5底部的中部开设有第二凹槽6，第二凹槽6内腔的开口处固定连接有第二限位环7，第一支撑板5的左右两侧的前后两端对称设置有第一滚轴13，第一滚轴13的前后两端对称固定连接有第二支撑板14，第二支撑板14远离第一滚轴13的一端与第一支撑板5的壁体固定连接，第一支撑板5底部的中部固定连接有第一固定块8，第一固定块8的数量若干，第一固定块8位于钢板校

平装置1的正上方，第一固定块8的底部开设有第三凹槽9，第三凹槽9的内部设置有滚球10，滚球10的数量若干，滚球10的位置与第一固定块8的位置一一对应，滚球10的底部与钢板校平装置1的顶部相贴合，通过设置的第一固定块8、第三凹槽9与滚球10的配合，既可以对第一支撑板5起到支撑的作用，同时也可以防止第一支撑板5与钢板校平装置1的顶部产生磨损，增加使用寿命，提高使用效率，第一支撑板5顶部的中部固定连接有工作箱11，工作箱11的中部前后两侧对称设置有发动机12，两个发动机12的相对一侧固定套设有传动装置22，传动装置22远离发动机12的一端插设有第二滚轴20，第二滚轴20的数量为两个，第二滚轴20对称设置在工作箱11内腔的左右两侧，第二滚轴20的前后两端分别与工作箱11内腔的前后两侧壁体转动连接，两个第二滚轴20设置在两个锁链15的相对一侧，第二滚轴20的前后两端对称套设有锁链15，第二滚轴20的前后两端对称套设有防护板21，两个锁链15远离第二滚轴20的一端固定连接有第二固定块16，锁链15的数量有四个，四个锁链15靠近第二滚轴20的一端贯穿工作箱11的壁体，锁链15的壁体与第一滚轴13的壁体相贴合，第二固定块16的数量与锁链15的数量相一致，两个第二固定块16相对一侧的底部固定连接有固定板17，钢板校平装置1的中部插设有传送带18，传送带18底部的左右两端对称固定连接有支撑柱19，通过设置的发动机12、传动装置22、第二滚轴20、锁链15、第二固定块16与固定板17的配合可以对原料进行上下料，增加装置的实用性。

[0019] 需要说明的是，本实用新型为一种便于上下料的钢板校平装置，使用时只需旋转第一支撑板5，使第一支撑板5与钢板校平装置1传送带18成垂直状态，然后拖动第二固定块16将原料架起，然后启动发动机12将原料升起，然后旋转第一支撑板5将原料放在传送带18的顶部松开，即可通过传送带18将原料送入钢板校平装置1的内部，对其进行校平，然后通过右侧固定板17将原料进行架起，旋转第一支撑板5，即可通过发动机12将校平后的原料进行下料，即可完成。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

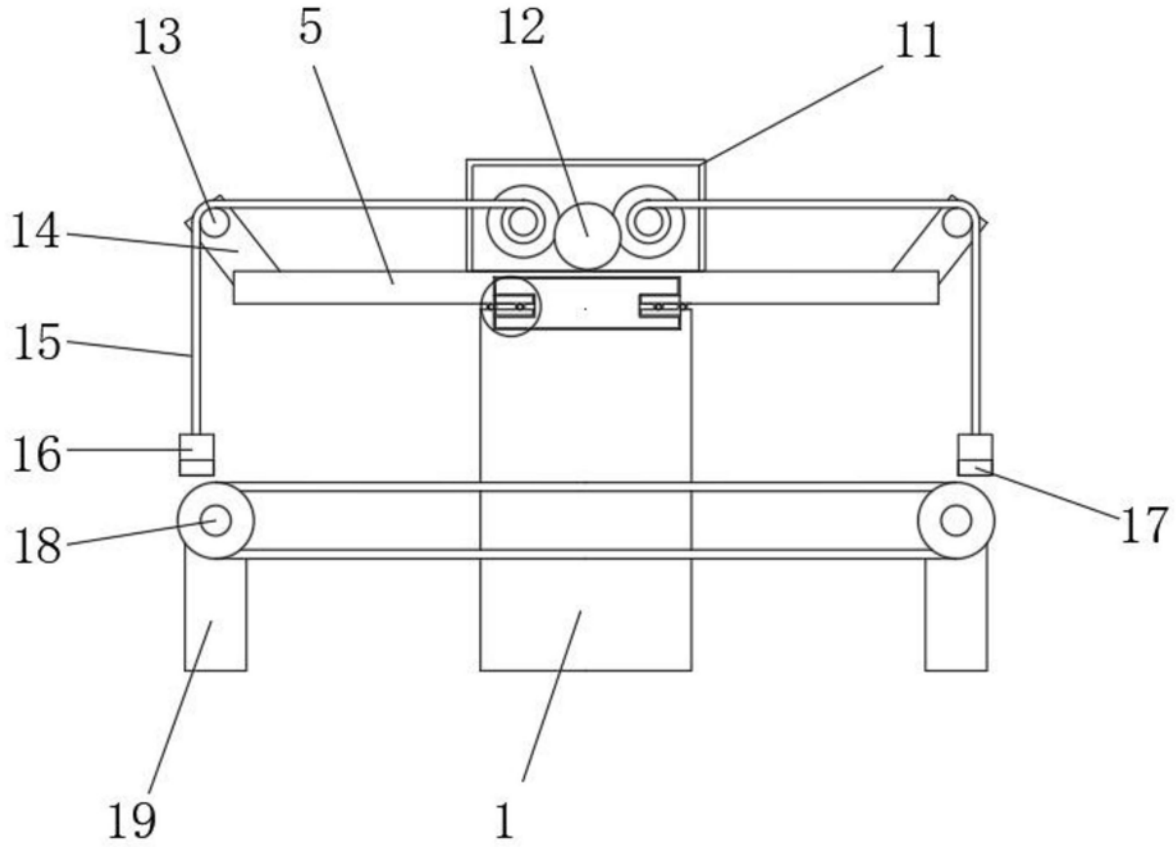



图1

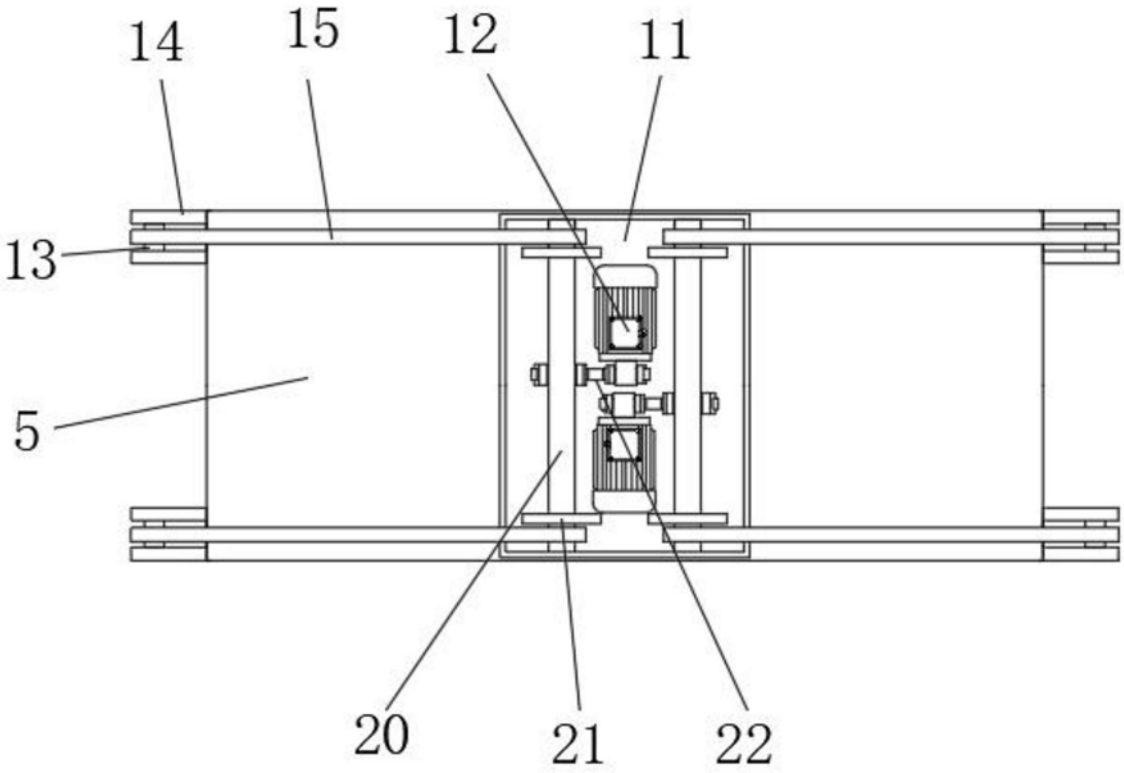



图2

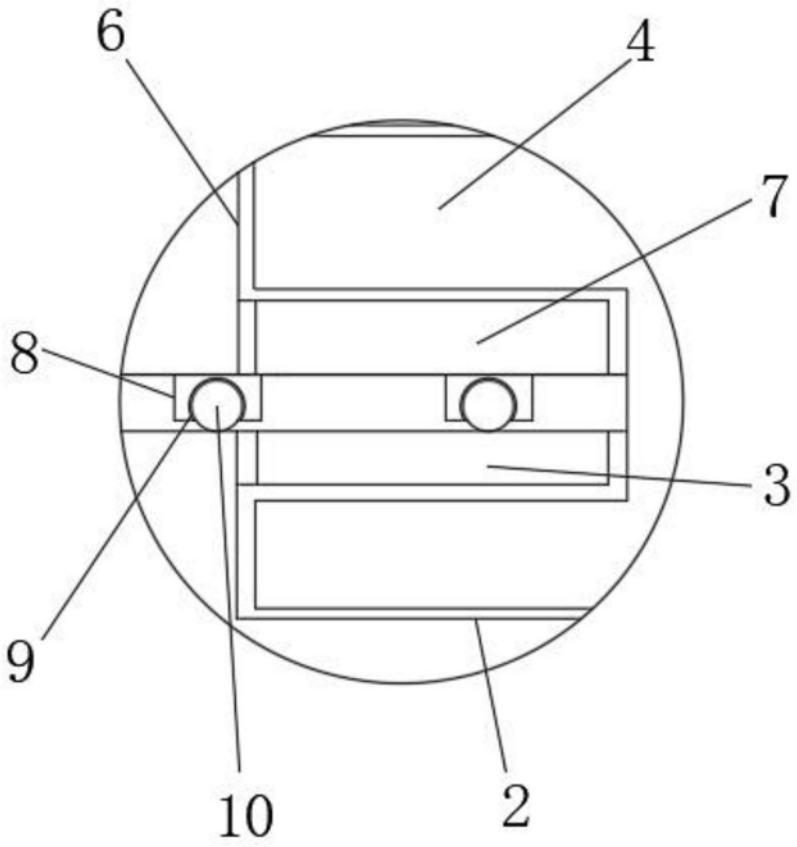



图3